

서울물재생시설공단 감사실

권 고

제 목 실험실 운영·관리 미흡(탄천센터, 물재생연구실)

관 계 부 서 탄천센터 운영관리팀, 물재생연구소 물재생연구실

내 용

물재생운영본부는 『환경분야 시험검사 등에 관한 법률』 제18조의2, 『같은법 시행령』, 『환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』, 『환경분야 시험·검사 업무처리 규정』, ISO/IEC 17025, ISO 9001, 하수도법, 물환경보전법, 수질오염공정시험 기준 등을 기반으로 실험실 운영전반의 품질시스템에 대하여 품질방침, “환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정”에 적합한 3단계의 품질문서¹⁾로 구성(구축)하고 해당 운영업무에 대하여 아래와 같이 각각 규정하고 있다.

※ 물재생연구소는 물재생운영본부와 같이 <품질문서>를 구축·운영하고 있지는 않으나, 기본적으로 『환경분야 시험검사 등에 관한 법률』과 관련 하위 법령을 준수하며, 2024년 3월 현재 신뢰할 수 있는 실험데이터를 생성하기 위해 ISO17025(품질경영시스템 구축)와 KOLAS(국제시험기관 인정획득)을 추진하는 것으로 방침을 세웠다.

따라서 본 감사는 두 실험실 운영에 대하여 탄천센터의 <품질문서>를 점검 기준으로 하고, 물재생연구소의 경우 실정을 일부 감안하였다.

<지적사항 관련 품질문서 내용>

공단 품질문서²⁾는 실험실 운영업무에 대하여 아래와 같이 각각 규정하고 있다.

1³⁾. ‘즉시 실험을 원칙으로 한다.’, ‘시료의 품질이 저하되거나 손상되지 않도록 지정된 장소에 혼입이 발생하지 않도록 구분하여 보관한다.’라고 정하였다.

-
- 1) 불임1. 관련법에 따라 공단의 전신인 (주)탄천환경과 (주)남환경이 2018년 1월 제정한 <품질문서>를 바탕으로 공단이 현행화
2) 불임1. 품질문서관련 법령 목록, 품질문서의 구성 3단계_품질메뉴얼(QM), 품질절차서(QP), 품질지침서(QI), 제(개)정일에 대한 명시
3) 불임2. 품질절차_시료관리(SWRTC-QP-14).5.1.1.(3) 참조

- 24). '시료폐기는 시료내의 유해물질들이 외부로 유출되지 않는 방법으로 처리한다.'
또 '총대장균군 배양배지를 밀봉 봉투에 넣고 자체소각처리한다'라고 정하였다.
- 35). '등록 시험장비에는 그림 1과 같이 확인할 수 있는 표찰을 부착한다. 단, 교정장비의 경우 교정검사필증을 함께 부착한다.'라고 정하였다.
- 46). '표준물질은 오염이나 품질저하를 방지하기 위하여 적합한 장소를 지정하여 보관하고 담당자는 주기적으로 중간 점검을 실시한다. 표준물질은 품명, 용도, 규격이 명시되어야 한다.'라고 정하였다.
- 57). '품질시스템의 방침 및 운영에 있어 결함이나 부적합 사항이 발생된 경우, 보완 사항에 관한 조치 업무 및 부적합 사항의 잠재적 원인과 발생 가능성을 줄이기 위한 활동~.'라고 부적합 사항에 대한 업무 지침을 정하였다.

<각 실험실 부적정 현황>

감사실은 공단 실험실 두 곳의 운영 실태를 점검하고, 부적정 사항을 아래의 [표1] 과 같이 확인하였음.

[표1] 공단 품질문서에 따른 실험실 운영 부적정 현황

연번	현황 사진	현황 설명(위반 사항) 및 관련 규정
1 <탄천 센터>		▶ 현황 설명(문제점) - 교차오염방지를 위해 시약냉장고 내 대장균배지 보관 철저 - 시료보관용 냉장고 내 청결유지 및 폐기 대상 시료 폐기 미시행(촬영시기 6월) ▶ 규정 - 시료의 품질이 저하되거나 손상되지 않도록 지정된 장소에 혼입이 발생하지 않도록 구분하여 보관한다. - 시험이 완료된 시료는 기술책임자의 승인 하에 시험담당자가 보관 또는 폐기한다.
2 <탄천 센터>		▶ 현황 설명 - Biohazrd bag에 넣어 고압멸균기로 멸균시킨 후 폐기하는데 품질문서 지침서와 다름 - 현행규정에 대한 개정 필요 ▶ 규정(개정 필요) - 총대장균군 배양배지를 지퍼백에 넣어 자체소각처리(SWRTC-QI-02)

- 4) 붙임3. 품질절차서_시료관리(SWRTC-QP-14) 5.3.1, 품질 지침서_안전관리(SWRTC-QI-02) 별첨1) 미생물시험실 안전수칙_3. 생물학적 폐기물 처리 참조
- 5) 붙임5. 품질절차서_시험장비 및 표준물질(SWRTC-QP-12) 5.1.1. 참조
- 6) 붙임6. 품질지침서_표준물질의 관리(SWRTC-QI-07) 2.2, 3.4 참조
- 7) 붙임7. 품질매뉴얼_부적합 업무관리 및 보완조치(SWRTC-QM-08) 1. 참조

연번	현황(사진)	현황 설명(위반 사항) 및 관련 규정
3 <탄천 센터> , <연구 소>		▶ 현황 설명 - 장비관리표 정보 훼손, 미부착 - 필터 교환 시기 미표기 ▶ 규정 - 등록 시험장비에는 ~ 표찰을 부착한다. 단, 교정장비의 경우 교정검사필증을 함께 부착한다.
4 <연구 소>		▶ 현황 설명 - 현장 점검일 5월 현재 시약류 재고관리 기록이 2월까지 임
5 <연구 소>		▶ 현황 설명 - 교차오염 방지를 위해 시약과 시료를 별도로 분리하여 보관 - 시약냉장고 시약 보관정보 미표기 - 시약병 라벨 부착 미흡 ▶ 규정 - 시료의 품질이 저하되거나 손상되지 않도록 지정된 장소에 혼입이 발생하지 않도록 구분하여 보관한다.

연번	현황(사진)		현황 설명(위반 사항) 및 관련 규정
6 <탄천 센터> , <연구 소>	 		▶ 현황 설명 - 실험실 내 보호구함에 비치되어있는 보호구는 인원수에 맞게 구비하고 주기적인 점검 - 실험실에서 분석업무 수행 시 안전사고 예방을 위하여 손 발운동화 슬리퍼 착용 금지 등 적합한 보호구 착용, 교육 실시 - 고온이 발생하는 실험기구는 인근에 '고온주의' 표지 부착
7	소관 부서	현황 설명(위반 사항) 및 시정 요구 사항	
	탄천 센터	▶ 법정항목 TOC실험에 사용되는 분석장비의 정도관리 방안 필요 ▶ 유기산 시험일지 미비 ▶ 미생물시험실 명판 설치 ▶ 실험장비 중 사용종료된 시약제조용 가열장비는 전원코드 차단필요	
	연구소	▶ '서울물연구원' 이관 실험장비 내구연한 확인 후 불용여부 적극 검토 ▶ 소모품 관리대장 미비(재고관리) ▶ 실험장비 및 기구류에 대한 검교정 실시 ▶ 데시게이터 내에 방습제를 담아서 제습기능이 유지되도록 관리 ▶ ICP 배기가스 플렉시블 덕트관의 구매(과한 처짐) 점검 필요	

관계부서 의견 (및 검토결과)

탄천센터 운영관리팀 과 물재생연구소는 지적사항 [표1] '연번 1~7'에 대하여 감사결과 지적사항을 수용하였다.

조치할 사항

서울물재생시설공단 물재생운영본부장⁸⁾ 및 물재생연구소장은 부적합 사항 (지적사항)에 대하여 품질문서 및 관련법령에 따라 즉시 조치하시고, 부적합 사항의 잠재적 원인과 발생 가능성을 줄이기 위한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)⁹⁾

8) 붙임7. 감사규정 제20조(시정요구 등) 참조

9) 붙임8. 감사규정 <별표1> (제20조제2항 관련) 참조